

Facultad de Ingeniería
Carrera: Licenciatura en Ingeniería en Informática y
Sistemas
Curso: Programación Avanzada
Ingeniera: Melissa Carlily Gonzáles Ramírez



Documentación – Proyecto 02

Integrantes:
Heidelle Esther Legrand Aceituno
Carné: 1579724
Luna Jimena Calderón Escobar
Carné: 1638725

Guatemala, 07 de noviembre de 2025

Índice

Introducción	3
Justificación	4
Contexto de la empresa	5
Toma de Requerimientos	6
Entrevista	6
Herramientas	7
Recursos (equipo de desarrollo).....	8
Desarrollo (Módulos de desarrollo)	9
Implementación / Manual de usuario.....	11
Manual de usuario	11
Conclusiones	16
Recomendaciones	17
Bibliografía	18
Electrónicas:	18

Introducción

El presente informe documenta el desarrollo de un sistema de gestión de pacientes en la clínica Dental Care programado en Python, cuyo objetivo principal es facilitar el registro de los pacientes, las citas, tratamientos y sobre todo la búsqueda y reconocimiento de pacientes por medio de imágenes.

La clínica odontológica Dental Care está dedicada a brindar todo tipo de servicios dentales a pacientes de cualquier edad con doctores especializados en las áreas que cada tratamiento necesite. La clínica se caracteriza por una buena administración con los pacientes, sus citas y el seguimiento de estas y sobre todo por el buen servicio que se les brinda a los pacientes. Sin embargo, conforme la clínica fue creciendo y los pacientes fueron cada vez más, el sistema que se utiliza dentro de la clínica resulta ser un poco complejo para llevar un registro completo de los pacientes.

Para facilitar esta problemática, se ha desarrollado un sistema de gestión de pacientes en Python, la cual está vinculada con una base de datos que permite almacenar la información de cada paciente ingresado que facilita su búsqueda y reconocimiento por medio de fotografías, además de poder crear citas, marcarlas como atendidas, cancelar citas o listar las citas que se tienen pendientes o que ya han sido atendidas, todo esto con un registro de fecha, mes, año y hora de cada cita, permitiendo así tener un seguimiento adecuado de cada paciente.

Justificación

El desarrollo del sistema de gestión de pacientes en Python vinculado con DB tiene como propósito principal mejorar la gestión de pacientes dentro de la clínica, permitiendo que tanto la doctora como la recepcionista puedan tener un control ordenado y completo de cada paciente. Anteriormente, el registro de pacientes se realizaba manualmente por medio de hojas médicas que ocasionaban dificultades a la hora de registrar al paciente ya que quedaban cosas al aire o al querer buscar la hoja de seguimiento era difícil recordar al paciente u el número de hoja que tenía.

Mediante la automatización que da Python y la DB, el proceso de registro y búsqueda de pacientes se vuelve más fácil, rápida y accesible tanto para la doctora como para la recepcionista.

Este proyecto pretende mejorar el registro de los pacientes y el seguimiento de sus tratamientos y citas, como también el reconocimiento correcto de cada paciente, esto generando un buen impacto dentro de la clínica ya que con esto se evitaría dejar cierta información al aire, en caso de que algunos pacientes tengan el mismo nombre se evita la confusión ya que cada paciente cuenta con una foto de identificación.

Contexto de la empresa

Dental Care es una clínica odontológica que empezó como un pequeño consultorio con pacientes cercanos y con el objetivo de fomentar el aprendizaje aprendido en la Universidad, hasta convertirse en una gran clínica situada en la torre del centro comercial Pradera, la cual conforme el transcurso del tiempo fue expandiéndose entre las personas por el excelente trabajo y el buen servicio que cada uno recibía dentro y fuera de la clínica, tanto con el seguimiento de los tratamientos como el servicio al cliente para agendar citas.

Sin embargo, a medida que la clínica empezó a crecer y el ingreso de pacientes se fue agrandando, el método para registrar pacientes y llevar un control de citas fue siendo un problema para la doctora, que menciona, muchas veces al tomar información importante de los pacientes se pueden dejar muchas cosas al aire y en el momento de la búsqueda de un paciente en específico entre tantas hojas resulta siendo difícil y molesto, tanto encontrar el número como identificar al paciente en caso que varios tengan el mismo nombre. Estos inconvenientes dificultaban tanto la búsqueda como el reconocimiento y fomentaban el riesgo de un error con la información de cada paciente.

Ante esta situación, la doctora y la recepcionista nos dieron las necesidades y los requerimientos que ven fundamentales para una aplicación que facilite el registro de cada paciente y el control de sus citas, el reconocimiento por medio de fotos y la privacidad dentro del sistema.

La integración entre Python y DB representa una solución eficiente, accesible y adaptable a las necesidades de la clínica. Python ofrece la ventaja de automatizar procesos, validar la información y generar reportes personalizados, mientras que la DB permite tener un orden y registro ordenado de los pacientes sin perder información o dejarla al aire.

Con esta implementación tecnológica, la clínica Dental Care espera mejorar el control y registro de pacientes, facilitar el reconocimiento de pacientes y tener la seguridad necesaria para los datos de cada persona.

Toma de Requerimientos

Entrevista

- ¿Qué tipo de información manejan actualmente? (pacientes, citas, tratamientos, pagos, etc. Datos personales, número de teléfono, dirección, motivo de consulta, historial dental y médico.

En caso de que el paciente sea niño, se necesita el nombre de los padres.

Cada ficha contiene: Plan de tratamiento, pago y saldo.

- ¿Cómo registran a los pacientes?
Se les entrega un cupo según espacio de horarios y fecha.
- ¿Cómo organizan las citas y los horarios?
Se les entrega un cupo según espacio de horarios y fecha. Disponibilidad.
- ¿Qué problemas tienen con el método actual?
Fichas; son muchas, es difícil conseguir el número del paciente, buscar entre mil pacientes quién es. Ya que es algo escrito se dejan cosas al aire sobre la información del día. No hay foto del paciente sino recordar.
- ¿Qué reportes o estadísticas les gustaría generar?
Registro de usuarios, citas e información de pacientes.
- ¿Desean que el sistema busque pacientes por nombre, fecha, tratamiento, etc.?
Se necesitaría información personal, tiempo según tratamiento. Buscar por nombre y foto.
- ¿Qué nivel de seguridad necesitan? (contraseñas, acceso limitado, etc.)
El acceso sería limitado para los empleados, contraseñas, etc.
- ¿Con qué frecuencia actualizarían los datos?
Se actualizarían a cada mes. Hay entre 20 a 25 pacientes al mes, por lo que se realiza mensualmente para evitar acumulación.

Herramientas

Herramienta	Descripción	Rol dentro del proyecto
Python	Lenguaje de programación principal del sistema.	Base del desarrollo del software, donde se implementan todas las funciones y estructuras.
SQLite	Sistema de gestión de bases de datos liviano e integrado.	Permite almacenar información de pacientes y citas en el archivo clinic.db.
Visual Studio Code (VS Code)	Editor de código moderno con soporte para Python.	Usado para escribir, depurar y ejecutar el código.
Terminal de Python	Consola para ejecutar el programa y probar las funciones.	Permite la interacción directa con el sistema (entrada y salida de datos).
GitHub	Plataforma de control de versiones y colaboración.	Permite mantener versiones del proyecto y colaborar con otros desarrolladores.

Recursos (equipo de desarrollo)

Integrante	Rol	Responsabilidades	Equipo
Heidelle Esther Legrand Aceituno	Programador – Analista de Datos	- Implementa la lógica, las estructuras de datos, ordenamientos y búsquedas. - Diseña el flujo principal del programa. - Lidera la recolección de requerimientos funcionales y no funcionales. - Define las estructuras, modela los arreglos y organiza el almacenamiento en memoria. - Documenta el uso de stack, heap y punteros en el proyecto.	Marca: Asus Rog Strix G513qM Modelo: ROG Strix G153QM_G513QM OS: Windows 11 Procesador: AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics (3.30 GHz) RAM: 16.0 GB (15.4 GB utilizable) ROM: 8GB Máxima capacidad: 32GB

Integrante	Rol	Responsabilidades	Equipo
Luna Jimena Calderón Escobar	Tester - Documentador	- Realiza pruebas de funcionamiento y asegura la correcta implementación de algoritmos. - Redacta el informe, el manual de usuario y la explicación técnica de cómo se aplican los conceptos. - Apoya en la codificación del sistema, verificando que cumpla con los objetivos del proyecto	Marca: HP Modelo: HP Laptop 15-dy1xxx OS: Windows 11 Pro Procesador: Intel Core i7-1065G7 hasta 1.50GHz RAM: 32.0 GB (31.7 GB utilizable) ROM: SSD de un 1TB

Desarrollo (Módulos de desarrollo)

Tipo	Nombre del módulo/librería	Función principal
Librería estándar	os	Permite la interacción con el sistema operativo, manejo de archivos y rutas.
Librería estándar	sys	Ofrece acceso a funciones del intérprete de Python y rutas del proyecto.
Librería estándar	sqlite3	Gestiona la base de datos SQLite donde se almacenan pacientes y citas.
Librería estándar	json	Convierte y guarda información en formato JSON.
Librería estándar	datetime	Maneja fechas y horas, por ejemplo, para registrar citas.
Librería estándar	dataclasses	Simplifica la creación de clases de datos.
Librería estándar	typing	Permite usar anotaciones de tipo (List, Dict, Any) para mayor claridad en el código.
Módulo personalizado	pacientes_sql	Gestión de pacientes en base de datos SQLite.
Módulo personalizado	Classes.ClassNode	Define la clase base para nodos en estructuras enlazadas.
Módulo personalizado	Classes.ClassLinkedList	Implementa una lista enlazada.
Módulo personalizado	Classes.ClassStack	Implementa una pila (estructura LIFO).
Módulo personalizado	Classes.ClassQueue	Implementa una cola (estructura FIFO).
Módulo personalizado	utils.algorithms	Implementa algoritmos de ordenamiento y búsqueda.
Módulo personalizado	utils.helpers	Incluye funciones auxiliares de validación y exportación.

Archivo local	clinic.db	Base de datos SQLite que almacena los registros de pacientes y citas.
---------------	-----------	---

Implementación / Manual de usuario

Manual de usuario

El programa cuenta con un menú principal interactivo que ofrece 15 opciones seleccionables para el usuario. Se debe ingresar el número de la opción para llevar a cabo cada función dentro de la misma.

```
---DENTAL CARE - SISTEMA DE CLÍNICA---  
1) Agregar paciente  
2) Listar pacientes  
3) Ver detalles de paciente  
4) Actualizar paciente  
5) Eliminar paciente  
6) Crear cita  
7) Listar citas  
8) Marcar cita como atendida  
9) Cancelar cita  
10) Buscar paciente por nombre  
11) Exportar datos a JSON  
12) Listar pacientes ordenados por nombre  
13) Listar pacientes ordenados por ID  
14) Buscar paciente (búsqueda binaria por ID)  
15) Salir  
  
Seleccione una opción: 
```

Opción 1 -- Agregar paciente

Permite agregar a un paciente nuevo con información como su nombre, edad, número de teléfono, dirección y una fotografía (siendo opcional). Al finalizar de agregar al paciente, se muestra el nombre y el ID con el que fue agendado.

```
Seleccione una opción: 1  
Nombre: Julio  
Edad: 24  
Teléfono: 6789 9876  
Dirección: 20 avenida 1-45 zona 6  
Ruta de foto (opcional):  
Paciente Julio agregado con ID 10.
```

Opción 2 -- Listar pacientes

Permite la visualización de los pacientes registrados y la información importante como el ID de cada paciente, nombre, edad y número telefónico por si se deseara contactar al paciente para llevar un seguimiento de tratamiento y para confirmar citas.

Seleccione una opción: 2

2	Martha Legrand	35 años	Tel: 5967-4415
3	Marhta	45 años	Tel: 78906543
5	Alejandro	25 años	Tel: 49767879
6	Juan	23 años	Tel: 56789045
7	Esther	18 años	Tel: 5679 7652
8	Lisa	19 años	Tel: 8384 8289
9	Juan	34 años	Tel: 57689876
10	Julio	24 años	Tel: 6789 9876

Opción 3 – Ver detalles de paciente

Permite mostrar los detalles del paciente ingresando el ID, muestra nuevamente el ID, nombre, edad, número de teléfono y dirección.

Seleccione una opción: 3

ID del paciente: 2

--- DETALLES ---

ID: 2

Nombre: Martha Legrand

Edad: 35

Teléfono: 5967-4415

Dirección: 23 av A 4-57 Zona 3 Quetzaltenango

Opción 4 – Actualizar paciente

Permite actualizar la información de un paciente ya agendado ingresando el ID. Se actualiza ya sea porque no esté escrito correctamente el nombre, haya cambiado de número telefónico, dirección o se tenga una foto clara del paciente que permite la identificación más rápida y segura.

Seleccione una opción: 4

ID a actualizar: 6

Nuevo nombre (Enter para dejar igual):

Nueva edad:

Nuevo teléfono: 6789 6576

Nueva dirección:

Nueva foto (opcional): C:\Users\lunac\Downloads\juan.jpg

Actualizado correctamente.

Opción 5 – Eliminar paciente

Permite eliminar el registro de un paciente ingresando el ID asignado al registrarlo anteriormente.

```
Seleccione una opción: 5  
ID a eliminar: 3  
Paciente eliminado.
```

Opción 6 – Crear cita

Permite crear una cita a un paciente en específico por medio del ID, seguidamente pidiendo la fecha y hora de la cita, el servicio que se le va a brindar al paciente, el precio del servicio y por último un mensaje de que la cita ha sido confirmada.

```
Seleccione una opción: 6  
ID del paciente: 2  
Fecha (YYYY-MM-DD HH:MM): 2025-12-20 10:30  
Servicio: Limpieza  
Precio: 500  
Cita creada correctamente.
```

Opción 7 – Listar citas

Muestra la información de las citas, el ID correspondiente del paciente, el número del paciente, fecha asignada de la cita, servicio a brindar y la marca asignada para ver si la cita está atendida o no (1 y 0).

```
Seleccione una opción: 7  
(2, 4, '09/02/2026', 'Limpieza', 500.0, 1)  
(3, 5, '2025-12-08 10:45', 'Ortodoncia ', 1000.0, 0)  
(4, 2, '2025-12-20 10:30', 'Limpieza', 500.0, 0)
```

Opción 8 – Marcar cita como atendida

Permite marcar como atendida una cita agendada a un paciente en específico por medio del ID.

```
Seleccione una opción: 8  
ID de la cita a marcar: 2  
Cita marcada como atendida.
```

Opción 9 – Cancelar cita

Permite cancelar una cita agendada a un paciente específico por medio del ID.

```
Seleccione una opción: 9
ID de la cita a cancelar: 2
Cita cancelada.
```

Opción 10 – Buscar paciente por nombre

Permite buscar a un paciente por medio del nombre, mostrando el ID, nombre y edad. Permite ver a varios pacientes con el mismo nombre en caso de que se repita, y se facilita la identificación por ID y edad.

```
Seleccione una opción: 10
Nombre a buscar: Alejandro
5 | Alejandro | 25 años
```

Opción 11 – Exportar datos a JSON

Permite exportar los datos de todos los pacientes.

```
Seleccione una opción: 11

Datos exportados correctamente a clinic_export.json
```

Opción 12 – Listar pacientes ordenados por nombre

Permite ordenar a los pacientes en orden alfabético.

```
Seleccione una opción: 12
5 | Alejandro
7 | Esther
6 | Juan
9 | Juan
10 | Julio
8 | Lisa
2 | Martha Legrand
```

Opción 13 – Listar pacientes ordenados por ID

Permite ordenar a los pacientes con el ID de menor a mayor.

```
Seleccione una opción: 13
2 | Martha Legrand
5 | Alejandro
6 | Juan
7 | Esther
8 | Lisa
9 | Juan
10 | Julio
```

Opción 14 – Buscar paciente (búsqueda binaria por ID)

Permite buscar a un paciente por medio del ID.

```
Seleccione una opción: 14
ID del paciente a buscar: 2
Encontrado: Martha Legrand
```

Opción 15 – Salir

Al seleccionar esta opción se muestra un mensaje de cierre y el programa termina.

```
Seleccione una opción: 15
Saliendo de DentalCare
```

Conclusiones

El sistema cumple con su propósito principal, ya que facilita la gestión de pacientes y citas dentro de la clínica, optimizando las tareas administrativas que antes se hacían manualmente.

La implementación en Python y SQLite demuestra la eficiencia del uso de herramientas ligeras y accesibles, capaces de ofrecer una solución funcional sin requerir infraestructura compleja.

El sistema promueve una mejor organización de la información, ya que centraliza los datos de pacientes, citas y servicios en una sola base de datos, reduciendo errores y pérdidas de información.

El uso de validaciones, algoritmos de ordenamiento y búsqueda refleja la aplicación práctica de conceptos de programación estructurada y orientada a objetos en un contexto real.

Recomendaciones

- Implementar copias de seguridad automáticas:
Crear una función que realice respaldos del archivo clinic.db para evitar pérdida de información en caso de errores o apagones.
- Mejorar la seguridad del acceso:
En lugar de un PIN fijo, permitir múltiples usuarios con contraseñas cifradas en la base de datos.
- Migrar a una base de datos más robusta:
Si el sistema llegara a crecer, considerar pasar de un SQLite a MySQL o PostgreSQL.

Bibliografía

Electrónicas:

Python Software Foundation. (2025). *Python 3.12 documentation*. Python.org.
<https://docs.python.org/3/library/>

Python Software Foundation. (2025). *Typing — Type hints*. Python.org.
<https://docs.python.org/3/library/typing.html>

SQLite Consortium. (2024). *SQLite documentation*. SQLite.org. <https://sqlite.org/docs.html>

Real Python. (s. f.). *Python standard library tutorials*. Real Python. <https://realpython.com/>

Geeks for Geeks. (s. f.). *Python data structures tutorials*. GeeksforGeeks.
<https://www.geeksforgeeks.org/python-programming-language/>